

2. ДЕРЕВЬЯ

- 1°** ☐ Деревом называют связный граф без циклов. Два графа изоморфны, если вершины одного можно занумеровать вершинами другого так, что рёбра перейдут в рёбра. Сколько существует попарно неизоморфных деревьев на шести вершинах? Нарисуйте их все.
- 2†** ☐ Вершину степени 1 называют *висячей*, или *листом*. Докажите, что в дереве, у которого больше одной вершины, есть висячая вершина, и что таких вершин хотя бы две.
(рассмотрим самый длинный простой путь в дереве)
- 3†** ☐ Докажите, что в дереве с n вершинами ровно $n - 1$ ребро.
(снимем висячую вершину вместе с выходящим из неё ребром)
- 4°** ☐ Лесом называют граф без циклов. В лесу n вершин, и он распадается ровно на k связных кусков. Сколько в нём рёбер?
- 5†** ☐ Докажите, что из любого связного графа можно выкинуть часть рёбер так, чтобы получилось дерево с теми же вершинами. Такое дерево называют *остовом* графа.
(если в графе есть цикл, любое его ребро можно удалить, не потеряв связности)
- 6°** ☐ В графе n вершин и m рёбер. Докажите, что
☐ а) если граф связан, то рёбер не меньше $n - 1$;
☐ б) компонент связности в нём не меньше $n - m$.
- 7†** ☐ Пусть граф связан и имеет n вершин. Докажите, что следующие свойства равносильны: • рёбер ровно $n - 1$; • при удалении любого ребра граф перестаёт быть связным; • в графе нет циклов; • любые две вершины соединены ровно одним простым путём.
Таким образом, любое из этих свойств можно взять за определение дерева.
- * * *
- 8°** ☐ В дереве нет вершин степени 2. Докажите, что висячих вершин в нём больше половины.
- 9°** ☐ Сколько циклов может быть в связном графе с n вершинами и $n + 1$ рёбрами?
- 10** ☐ Может ли в каком-то связном графе быть в точности два различных остовных дерева?
- 11** ☐ Дано дерево с n вершинами. Сколькими способами можно раскрасить его вершины в k цветов так, чтобы концы любого ребра были разного цвета?
- 12*** ☐ В графе n вершин, причём $n \geq 3$. Докажите, что можно покрасить не более $n - 1$ его рёбер так, чтобы из каждой вершины выходило чётное число неокрашенных рёбер.
- 13*** ☐ Граф устроен так: n вершин выстроены в путь, и ещё одна вершина соединена рёбрами со всеми ними. Сколько у такого графа остовов?
- 14*** ☐ В стране несколько городов, некоторые пары городов соединены дорогами, причём между каждыми двумя городами существует единственный несамопересекающийся путь по дорогам. Известно, что в стране ровно 100 городов, из которых выходит по одной дороге. Докажите, что можно построить 50 новых дорог так, что после этого даже при закрытии любой дороги можно будет из каждого города попасть в любой другой.